



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 12

Técnicas en Programación Entera y Heurísticas

30 de octubre

Resumen

Técnicas en Programación Entera

Modelo, relajación y *gaps*:

- (IP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$; (LP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b\}$.
- Con $S := \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$ y poliedro $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, la *formulación ideal* satisface $P = \text{conv}(S)$.
- Fortaleza: $P_1 \subseteq P_2 \Rightarrow z^* \geq z(P_1) \geq z(P_2)$ (min). *Gap* relativo: $\text{gap} = \frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}}$, con $LB := \min\{c^\top x : x \in P\}$, $UB := \min\{c^\top x : x \in S\}$.

Integralidad por estructura (unimodularidad):

- A es *totalmente unimodular* (TU) si todo subdeterminante es $0, \pm 1$.
- Si A es TU y b es entero, entonces toda BFS de $\{x : Ax \leq b\}$ es entera $\Rightarrow$ (LP) ya resuelve (IP).
- Ejemplos: matrices de redes bipartitas, flujo en redes, asignación, *matching* bipartito.

Cortes (válidos para S) — esquema general:

- Iterar: resolver (LP) $\rightarrow$ si $x^{\text{LP}} \notin S$, separar una desigualdad válida violada $\alpha^\top x \leq \beta \rightarrow$ agregarla y repetir. Integrado con ramificación: *Branch-and-Cut*.

Familias clave:

- *Covers* (mochila binaria $\sum a_j x_j \leq b$): si C es *cover* ($\sum_{j \in C} a_j > b$),

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1.$$

Lifting secuencial produce coeficientes fortalecidos; variantes: *flow-covers*, cliques (conflictos 0–1).

Branch-and-Bound (B&B) y Branch-and-Cut (B&C):

0. Raíz: resolver (LP). Inicializar $UB := +\infty$ (o incumbente si existe), $LB := z^{\text{LP}}$, lista de nodos $\mathcal{N}$.
1. Selección de nodo $N \in \mathcal{N}$ (p. ej. *best-bound*, *depth-first*). Resolver su (LP); opcional en B&C: separar cortes (globales/locales) antes de ramificar.
2. Poda por *bound*: si $z_N^{\text{LP}} \geq UB$, descartar N .
3. Poda por infactibilidad: si (LP) de N es infactible, descartar N .
4. Enteralidad: si $x_N^{\text{LP}} \in S$ y $z_N^{\text{LP}} < UB$, actualizar $UB := z_N^{\text{LP}}$ (incumbente).
5. Ramificación (si fraccionario): elegir componente k y crear hijos con $x_k \leq \lfloor x_{N,k}^{\text{LP}} \rfloor$ y $x_k \geq \lceil x_{N,k}^{\text{LP}} \rceil$; actualizar $LB := \min_{M \in \mathcal{N}} z_M^{\text{LP}}$.
6. Parada: si $\mathcal{N} = \emptyset$ o $\frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}} \leq \varepsilon$, STOP.

Práctica: *strong branching*/pseudocostos para elegir la variable; exploración híbrida; cortes en nodos difíciles; heurísticas primal para bajar UB temprano.

Reformulaciones (fortalecimiento del LP):

- *Formulaciones extendidas*: variables auxiliares y restricciones que modelan estructura (p. ej. flujos, asignaciones) $\Rightarrow$ poliedros más ajustados.
- *Evitar Big-M débiles*: usar M mínimos, restricciones *indicador* o *perspective* para términos convexos activados por binarios.
- *Ruptura de simetrías*: ordenamientos léxicos, desigualdades de dominancia, variables de enlace; mejora bounds y reduce árbol.

Preprocesamiento y heurísticas:

- Fijaciones implícitas, estrechamiento de cotas, eliminación de redundancias, escalamiento, detección rápida de covers/cliques; heurísticas (rondas, *local branching*, *RINS*) para incumbentes.

Criterios de calidad y reporte:

- Mantener $LB \leq z^* \leq UB$ (min), *gap* relativo/absoluto, límites de tiempo/nodos/memoria. En B&C, reportar #cortes, violaciones y mejoras de LB .

Heurísticas

Estructura de una metaheurística:

- Para el problema de optimización general $\min_{x \in C} f(x)$ con C el espacio de soluciones factibles.
- C va a ser nuestro “espacio de búsqueda”.
- Dado $x \in C$ se define, según el problema, la vecindad de x como $V(x) \subset C$.

Procedimiento de búsqueda local:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir $x^{k+1} \in V(x^k)$ tal que $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.
2. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
3. $k = k + 1$, ir a 1.

Simulated Annealing:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir al azar $y \in V(x^k)$.
2. Si $f(y) < f(x^k)$, entonces $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
3. Si $f(y) \geq f(x^k)$, entonces aceptar y con probabilidad:

$$p = e^{-\frac{f(y) - f(x^k)}{BT_k}}$$

4. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
5. $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
6. Si y no es aceptado, ir a 1.

Donde B una constante positiva y $T_{i+1} = \alpha T_i$, con $\alpha < 1$ una sucesión decreciente que converge a 0 cuando $i \rightarrow \infty$.

Búsqueda Tabú:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0, L = \{\}$.
1. Etapa k: Estamos en x^k y se verifica criterio de parada.
2. Si se continúa, construir vecindad $V(x^k)$.
3. Elegir y solución de $\min_{x \in V(x^k)} f(x)$.

-
4. Si $y \in L$, elegir otro y tal que $f(y) < f(x^k)$, $y \notin L$.
 5. Si no se puede encontrar y adecuado, hacer uno de los siguientes:
 - 5.1. Aceptar y tal que $f(y) > f(x^k)$ con alguna probabilidad.
 - 5.2. Aplicar DIVERSIFICACIÓN para generar un nuevo y .
 6. $x^{k+1} = y$, $k = k + 1$, $L = L \cup \{y\}$, ir a 1 .

Ejercicio 1

Sea un grafo $G = (V, E)$ y considere la formulación del conjunto independiente de cardinalidad máxima

$$(I) \quad \max \sum_{i \in V} x_i \quad \text{s.a.} \quad x_i + x_j \leq 1 \quad \forall (i, j) \in E, \quad x \in \{0, 1\}^{|V|}.$$

Denote por S el conjunto de soluciones factibles enteras de (I) y por P su relajación lineal, esto es,

$$P = \left\{ x \in [0, 1]^{|V|} : x_i + x_j \leq 1 \quad \forall (i, j) \in E \right\}.$$

Un *clique* $K \subseteq V$ es un conjunto de nodos que induce un subgrafo completo (toda pareja distinta en K es adyacente). Denote por $\mathcal{K}$ al conjunto de todos los cliques de G .

(a) Para todo $K \in \mathcal{K}$, mostrar que la *desigualdad de clique*

$$\sum_{i \in K} x_i \leq 1$$

es válida para S .

Solución: Para entender por qué esta desigualdad es válida para S , conviene mirar simultáneamente el significado combinatorio de x y su traducción algebraica. Si $x \in S$, entonces x es un vector $\{0, 1\}^{|V|}$ que satisface $x_i + x_j \leq 1$ para toda arista $(i, j) \in E$. Definimos el soporte $I(x) := \{i \in V : x_i = 1\}$. Por construcción, $I(x)$ es un conjunto independiente: si dos vértices p y q fuesen adyacentes, la restricción $x_p + x_q \leq 1$ impediría que ambos tomaran el valor 1 simultáneamente. Ahora bien, si tomamos un clique K , todos sus pares de vértices son adyacentes. Esto significa que un conjunto independiente no puede contener dos vértices distintos de K a la vez, pues ello violaría la independencia al existir una arista entre ellos. En consecuencia, $|I(x) \cap K| \leq 1$ para todo $x \in S$ y todo $K \in \mathcal{K}$.

La desigualdad de clique $\sum_{i \in K} x_i \leq 1$ no es más que una reexpresión algebraica de la afirmación anterior, ya que para $x \in \{0, 1\}^{|V|}$ se tiene la identidad

$$\sum_{i \in K} x_i = \sum_{i \in K} \mathbf{1}_{\{x_i=1\}} = |\{i \in K : x_i = 1\}| = |I(x) \cap K|.$$

Por lo tanto, como $|I(x) \cap K| \leq 1$, se concluye $\sum_{i \in K} x_i \leq 1$ para todo $x \in S$. Otra forma de ver lo mismo, enfatizando el aspecto lógico, es proceder por contradicción: si existieran $p, q \in K$, $p \neq q$, tales que $x_p = x_q = 1$, entonces, por ser K un clique, $(p, q) \in E$ y la restricción $x_p + x_q \leq 1$ quedaría violada. Así, no puede ocurrir que la suma en K sea mayor o igual que 2, y en particular no puede exceder 1.

Esta validez depende de la integralidad de x . La observación complementaria es que, en general, la desigualdad de clique no es consecuencia de las restricciones por arista

presentes en P si $|K| \geq 3$. Por ejemplo, en un triángulo K el punto fraccional con $x_i = \frac{1}{2}$ para $i \in K$ satisface todas las restricciones $x_p + x_q \leq 1$ de sus aristas, pero viola $\sum_{i \in K} x_i \leq 1$ al sumar $3/2$. Este contraste explica por qué las desigualdades de clique fortalecen la relajación lineal cuando se trabaja sobre P .

- (b) Un clique es *maximal* si no está estrictamente contenido en otro clique. Sea $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{K}$ el conjunto de cliques maximales. Denote por $P_{\mathcal{K}}$ la formulación obtenida al agregar a P todas las desigualdades de clique $\sum_{i \in K} x_i \leq 1$ para todo $K \in \mathcal{K}$ y por $P_{\mathcal{M}}$ la formulación que agrega solo las desigualdades de clique maximal. Indicar cómo se comparan $P_{\mathcal{K}}$ y $P_{\mathcal{M}}$.

Solución: Se comparan las dos formulaciones reforzadas

$$P_{\mathcal{K}} = \left\{ x \in P : \sum_{i \in K} x_i \leq 1 \text{ para todo } K \in \mathcal{K} \right\}, \quad P_{\mathcal{M}} = \left\{ x \in P : \sum_{i \in K} x_i \leq 1 \text{ para todo } K \in \mathcal{M} \right\},$$

donde $\mathcal{K}$ es el conjunto de todos los cliques de G y $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{K}$ el subconjunto de cliques maximales. A lo largo de la discusión se utiliza únicamente que en P está garantizada la no negatividad $x_i \geq 0$ para todo $i \in V$ (por ejemplo, porque P contiene la caja $[0, 1]^{|V|}$); las cotas superiores $x_i \leq 1$ no serán necesarias para la lógica de implicación.

El primer hecho es puramente de teoría de conjuntos: si $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$ son familias de subconjuntos de V y para cada F escribimos $H_F := \{x : \sum_{i \in F} x_i \leq 1\}$, entonces

$$\bigcap_{F \in \mathcal{F}_2} H_F \subseteq \bigcap_{F \in \mathcal{F}_1} H_F,$$

porque la intersección sobre una familia más grande de semiespacios no puede ser más amplia. Aplicado con $\mathcal{F}_2 = \mathcal{K}$ y $\mathcal{F}_1 = \mathcal{M}$, se obtiene inmediatamente la inclusión

$$P_{\mathcal{K}} \subseteq P_{\mathcal{M}}.$$

La dirección opuesta requiere mostrar que toda desigualdad de clique no maximal queda lógicamente implicada por alguna desigualdad de clique maximal que la contiene, asumiendo únicamente no negatividad.

El paso estructural es que todo clique $K \in \mathcal{K}$ está contenido en algún clique maximal. Como V es finito, basta considerar el proceso de extender K añadiendo vértices adyacentes a todos los ya presentes; al no poder prolongarse indefinidamente, el proceso termina en un clique $\hat{K}$ que no admite más extensiones, esto es, $\hat{K} \in \mathcal{M}$ con $K \subset \hat{K}$.

El paso analítico es una desigualdad de monotonicidad por contención que solo usa no negatividad: si $A \subseteq B \subseteq V$ y $x_i \geq 0$ para todo i , entonces

$$\sum_{i \in A} x_i = \sum_{i \in B} x_i - \sum_{i \in B \setminus A} x_i \leq \sum_{i \in B} x_i.$$

Aplicada con $A = K$ y $B = \widehat{K}$, se deduce

$$\sum_{i \in K} x_i \leq \sum_{i \in \widehat{K}} x_i.$$

De aquí se desprende la implicación lógica de semiespacios

$$\left(\sum_{i \in \widehat{K}} x_i \leq 1 \right) \implies \left(\sum_{i \in K} x_i \leq 1 \right),$$

válida para todo x con $x \geq 0$. Es decir, la desigualdad de clique asociada a K queda *dominada* por la correspondiente a cualquier clique maximal $\widehat{K}$ que la contiene. Como por el argumento estructural tal $\widehat{K}$ existe para cada $K \in \mathcal{K}$, toda colección que imponga las desigualdades de $\mathcal{M}$ implica, automáticamente, todas las de $\mathcal{K}$. En notación de poliedros,

$$P_{\mathcal{M}} \subseteq P_{\mathcal{K}}.$$

Al combinar ambas inclusiones se concluye la igualdad

$$P_{\mathcal{K}} = P_{\mathcal{M}}.$$

La intuición detrás de esta identidad es que, cuando $x \geq 0$, “quitar” vértices a un soporte solo puede debilitar la suma del lado izquierdo; por tanto, la desigualdad asociada a un clique contenido no puede aportar información nueva frente a la de un clique que lo contiene.

Para cerrar, se establecen dos consecuencias útiles que refuerzan la comprensión geométrica del resultado. Primero, minimalidad por soporte: si se elimina del sistema la desigualdad de algún clique maximal $M \in \mathcal{M}$ con $|M| \geq 3$, el conjunto factible se relaja estrictamente. Una elección explícita que lo prueba es

$$x_i = \frac{1}{2} \text{ para } i \in M, \quad x_i = 0 \text{ para } i \notin M.$$

Este punto satisface $x \geq 0$ y, si P contiene las restricciones por aristas $x_u + x_v \leq 1$, también las respeta puesto que toda arista de G dentro de M suma exactamente 1. Además, para todo clique propio $K \subsetneq M$ se tiene $\sum_{i \in K} x_i = \frac{|K|}{2} \leq \frac{|M|-1}{2} \leq 1$, de modo que cumple todas las desigualdades de cliques propios. En cambio, viola la de M porque $\sum_{i \in M} x_i = \frac{|M|}{2} > 1$ cuando $|M| \geq 3$. Así, ninguna desigualdad de clique maximal con tamaño al menos 3 es redundante respecto de las restantes. Segundo, facetariedad por dominancia: ninguna desigualdad de clique no maximal puede definir una faceta del poliedro reforzado, pues es implicada —y, de hecho, estrictamente dominada— por la desigualdad del clique maximal que la contiene; por consiguiente, al propagar cortes de clique basta y sobra con generar aquellos de soporte maximal, que son los únicos candidatos a ser estructuralmente “apretados”.

En síntesis, la igualdad $P_K = P_M$ es consecuencia directa de dos ingredientes elementales pero robustos: la existencia, por finitud, de una extensión maximal de cualquier clique, y la monotonía de sumas en soportes crecientes bajo no negatividad de las variables. Estas dos piezas formalizan la intuición combinatoria de que todo corte de clique no maximal es superfluo una vez agregados los cortes sobre cliques que ya no admiten extensión.

- (c) Dado un clique maximal $K \in \mathcal{M}$, sea $\mathcal{M}_0 := \mathcal{M} \setminus \{K\}$. Denote por $P_{\mathcal{M}_0}$ la formulación que agrega a P todas las desigualdades de cliques maximales *salvo* la asociada a K . Mostrar que si $|K| \geq 3$, entonces P_M es estrictamente mejor que $P_{\mathcal{M}_0}$ (esto es, $P_M \subset P_{\mathcal{M}_0}$).

Solución: Para comenzar, al eliminar una restricción se relaja el conjunto factible, de modo que $P_M \subseteq P_{\mathcal{M}_0}$. Para demostrar que la inclusión es estricta cuando $|K| \geq 3$, construiremos un punto x que pertenece a $P_{\mathcal{M}_0}$ pero que no pertenece a P_M . La idea geométrica es repartir de manera uniforme una pequeña masa fraccional en los vértices de K de tal forma que cada arista de K respete $x_i + x_j \leq 1$, pero que la suma total sobre K exceda la cota 1 justo por haber distribuido esa masa en varios vértices mutuamente adyacentes. Concretamente, definimos

$$x_i = \begin{cases} \frac{1}{|K| - 1}, & \text{si } i \in K, \\ 0, & \text{si } i \notin K. \end{cases}$$

Primero verificamos que $x \in P$. Es claro que $x \in [0, 1]^{|V|}$, ya que para $i \in K$ se cumple $0 < \frac{1}{|K| - 1} \leq \frac{1}{2}$ al ser $|K| \geq 3$, y para $i \notin K$ vale $x_i = 0$. Resta chequear las restricciones por arista. Si $(i, j) \in E$ y ambos índices pertenecen a K , entonces por ser K un clique esa arista existe y se tiene

$$x_i + x_j = \frac{1}{|K| - 1} + \frac{1}{|K| - 1} = \frac{2}{|K| - 1} \leq 1,$$

nuevamente porque $|K| - 1 \geq 2$. Si $(i, j) \in E$ y uno de los vértices, digamos j , está fuera de K , entonces $x_j = 0$ por definición y la suma es $x_i + 0 \leq 1$. Si ambos están fuera de K , la suma es 0. En todos los casos se satisfacen las restricciones $x_i + x_j \leq 1$. Por lo tanto $x \in P$.

Segundo, verificamos que x satisface todas las desigualdades de cliques maximales distintas de la de K . Tomamos un clique maximal $\hat{K} \in \mathcal{M}$ con $\hat{K} \neq K$. La contribución de x a la suma sobre $\hat{K}$ proviene exclusivamente de los vértices que están también en K , puesto que fuera de K las variables valen 0. Esto permite escribir

$$\sum_{i \in \hat{K}} x_i = \sum_{i \in \hat{K} \cap K} \frac{1}{|K| - 1} = \frac{|\hat{K} \cap K|}{|K| - 1}.$$

La intersección $\widehat{K} \cap K$ no puede contener a todos los v rtices de K , porque ello implicar a $K \subseteq \widehat{K}$, y como ambos son maximales, necesariamente se tendr a $K = \widehat{K}$, contradiciendo que $\widehat{K} \neq K$. Por lo tanto $|\widehat{K} \cap K| \leq |K| - 1$ y, en consecuencia,

$$\sum_{i \in \widehat{K}} x_i = \frac{|\widehat{K} \cap K|}{|K| - 1} \leq \frac{|K| - 1}{|K| - 1} = 1.$$

Esto prueba que x respeta todas las desigualdades de cliques maximales de $\mathcal{M}_0$, por lo que $x \in P_{\mathcal{M}_0}$.

Tercero, mostramos que x viola la desigualdad de clique asociada a K . Por definici n de x ,

$$\sum_{i \in K} x_i = \sum_{i \in K} \frac{1}{|K| - 1} = \frac{|K|}{|K| - 1} > 1,$$

ya que $|K| \geq 3$. De aqu  se deduce que $x \notin P_{\mathcal{M}}$, porque justamente la  nica desigualdad de clique maximal que no estamos imponiendo en $P_{\mathcal{M}_0}$ es la de K , y esa es la que x infringe.

Con esta construcci n queda establecida la estricta contenci n $P_{\mathcal{M}} \subset P_{\mathcal{M}_0}$ cuando $|K| \geq 3$. El caso $|K| = 2$ se comporta de manera diferente: la desigualdad de clique de K coincide exactamente con la restricci n por arista $x_i + x_j \leq 1$ ya presente en P , de modo que eliminarla no modifica el conjunto factible y, por ende, no se obtiene una mejora estricta al incluirla.

Ejercicio 2

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red. Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos. Considere además que hay un conjunto de arcos que son incompatibles entre si para ser activados, esto definido dentro del conjunto C_{ij} , para cada arco $ij \in A$.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\text{máx } \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij}$$

$$\text{s. a. } \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F \quad (1)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, \quad \forall i \in N, i \neq s, i \neq t \quad (2)$$

$$\sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F \quad (3)$$

$$f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A \quad (4)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K \quad (5)$$

$$z_{ij} + z_{i'j'} \leq 1, \quad \forall (i', j') \in C_{ij}, \forall (i, j) \in A \quad (6)$$

$$f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A \quad (7)$$

Plantee una heurística del tipo SA. Detalle los pasos de su método heurístico (el espacio de búsqueda, soluciones vecinas, en caso que las use, evaluación de la función objetivo y otros detalles relevantes).

Solución: Discutimos acá una forma de hacer Simmulated Annealing.

En este caso, el espacio de búsqueda puede tomarse como el definido por las variables binarias z , que será discreto. Entonces, tendremos que una solución cualquiera está dada por un caso

particular del vector $z = (z_{ij})_{ij}$. El espacio de búsqueda asociado sería entonces:

$$Z = \left\{ z \in \{0, 1\}^{|A|} \mid \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K, \quad z_{ij} + z_{i'j'} \leq 1, \quad \forall (i', j') \in C_{ij}, \quad \forall (i, j) \in A \right\}$$

Dada una realización particular de $\hat{z} \in Z$, la función objetivo queda definida de inmediato una vez que se fijados de esta variable de control. Denotemos por $g(\hat{z})$ el valor del problema, que es:

$$g(\hat{z}) = - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} \hat{z}_{ij} + \max \quad \alpha F$$

s. a. $\sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F$ (1)

$$\sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, \quad i \in N, i \neq s, i \neq t \quad (2)$$

$$\sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F \quad (3)$$

$$f_{ij} \leq u_{ij} \hat{z}_{ij}, \quad (i, j) \in A \quad (4)$$

$$f_{ij} \geq 0, F \geq 0, (i, j) \in A \quad (7)$$

Nótese que el problema de optimización tiene fijos los valores de $\hat{z}$, y se trata de un problema de optimización lineal (de hecho, es un clásico problema de flujo en redes con capacidades) y debería ser muy fácil de resolver.

Entonces, el problema que tratará de resolver la heurística es:

$$\begin{aligned} & \max \quad g(z) \\ & \text{s. a.} \quad z \in Z \end{aligned}$$

Notemos que esta función $g(z)$ no puede resultar en un problema infactible, puesto que el problema de flujo asociado, en el peor de los casos, considera flujo cero.

Veamos ahora cómo elegir vecinos. Supongamos que estamos en una solución $\hat{z}$. Entonces, una solución vecina puede construirse con algunas de las siguientes opciones (existen muchas más opciones): Sea $\hat{z} \in Z$ una solución factible actual. Definimos su vecindad $V(\hat{z})$ como el conjunto de soluciones factibles obtenidas mediante modificaciones elementales sobre $\hat{z}$. Un procedimiento válido es:

Algorithm 1 Generación de vecindad $V(\hat{z})$

Require: Solución actual $\hat{z} \in Z$, número de vecinos a generar $N \in \mathbb{N}$

Ensure: Vecindad $V(\hat{z}) \subseteq Z$

- 1: Inicializar $V(\hat{z}) \leftarrow \emptyset$
- 2: **while** $|V(\hat{z})| < N$ **do**
- 3: Crear copia $z' \leftarrow \hat{z}$
- 4: Elegir aleatoriamente una de las dos operaciones siguientes:
 - (a) Elegir $(i, j) \in A$ al azar y definir $z'_{ij} \leftarrow 1 - z_{ij}$
 - (b) Elegir $(i, j), (i', j') \in A$ al azar, con $z_{ij} \neq z_{i'j'}$, y permutar sus valores:

$$z'_{ij} \leftarrow z_{i'j'}, \quad z'_{i'j'} \leftarrow z_{ij}$$

- 5: **if** $z' \in Z$ **then**
 - 6: Agregar z' a $V(\hat{z})$
 - 7: **end if**
 - 8: **end while**
 - 9: **return** $V(\hat{z})$
-

Puede haber otras opciones de modificaciones locales de una solución para construir una vecindad $V(\hat{z})$ de una solución $\hat{z}$.

Con estos elementos se puede hacer el Summulated Annealing habitual.

0. Sea $z^0 \in Z$.
1. Armar $V(\hat{z}^k)$.
2. Elegir al azar $y \in V(\hat{z}^k)$.
3. Si $g(y) > g(z^k)$, entonces $z^{k+1} = y, k = k + 1$.
4. Si $g(y) \leq g(\hat{z}^k)$, entonces aceptar y con probabilidad

$$p = e^{-\frac{g(\hat{z}^k) - g(y)}{BT_k}}$$

- 4.1. Si y es aceptado, entonces $\hat{z}^{k+1} = y, k = k + 1$.
- 4.2. Si y no es aceptado, entonces $\hat{z}^{k+1} = \hat{z}^k, k = k + 1$.
5. Verificar criterio de parada y STOP si se cumple. Si no, ir a 1.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Sea $D = (N, A)$ un grafo dirigido acíclico, donde N es un conjunto de tareas y A representa precedencias entre ellas. Más específicamente, la ejecución de una tarea $i \in N$ toma $d_i \geq 0$ unidades de tiempo, mientras que la existencia de un arco $(i, j) \in A$ indica que es requisito haber completado la tarea i antes de iniciar la tarea j .

Sea $S \subseteq N$ el conjunto de tareas iniciales, las cuales no tienen requisitos previos, y sea $t \in N \setminus S$ la tarea terminal. El objetivo es determinar cuánto tiempo toma iniciar la ejecución de la tarea t . Para ello, considere la siguiente formulación:

$$\text{mín} \quad y \tag{1}$$

$$\text{s.a.} \quad x_i + d_i \leq x_j \quad (i, j) \in A \quad (w_{ij}) \tag{2}$$

$$x_t - x_i \leq y \quad i \in N \quad (z_i). \tag{3}$$

La variable $x_i \in \mathbb{R}$ representa el momento en que se inicia la ejecución de la tarea $i \in N$, mientras que la variable $y \in \mathbb{R}$ representa el máximo tiempo transcurrido desde el inicio de una tarea cualquiera i y el inicio de la tarea t . La restricción (2) indica que el inicio de la tarea j es posterior al término de la tarea i para $(i, j) \in A$. La restricción (3) modela y como una cota superior para la máxima diferencia de tiempo. La función objetivo (1) implica que efectivamente y sea igual a la máxima diferencia de tiempo y minimiza dicho valor.

(a) Demuestre que la matriz de restricciones es totalmente unimodular.

Indicación: Considere la siguiente definición alternativa de la condición de Ghouila-Houri: Sea $A \in \{-1, 0, 1\}^{m \times n}$. Decimos que A es *totalmente unimodular* si y sólo si para todo subconjunto $J \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ de índices de columnas, existe una partición $J = J_1 \cup J_2$, con $J_1 \cap J_2 = \emptyset$, tal que para todo $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ se cumple:

$$\sum_{j \in J_1} a_{ij} - \sum_{j \in J_2} a_{ij} \in \{-1, 0, 1\}.$$

Solución: Sea M la matriz de incidencia nodo-arco de D . Definiendo $W = M^\top$ y $c \in \mathbb{R}^A$ tal que $c_{ij} = d_i$ para todo $(i, j) \in A$, tenemos que (2) corresponde a $Wx + 0y \leq -c$. Por otro lado, (3) corresponde a $-Ix + 1x_t - 1y \leq 0$.

Para facilitar la notación, supongamos que x_t es la última componente de x , y escribamos $x = (x^0, x_t)$. De forma análoga, separemos la última columna de W , y escribamos $W = [W^0 \ w_t]$. Finalmente, sea I^0 la matriz identidad con una columna y fila menos

que I . Así, la matriz de restricciones de (2)–(3) corresponde a

$$R = \begin{bmatrix} W^0 & w_t & 0 \\ -I^0 & 1 & -1 \\ 0^\top & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Dado un subconjunto J de las columnas de R , debemos determinar una partición (J_1, J_2) de J que satisfaga la condición de Ghouila-Houri. Si J no contiene a la columna asociada a y , o si la contiene junto a la columna asociada a x_t , entonces tomamos $(J_1, J_2) = (J, \emptyset)$. Si J contiene a la columna asociada a y , pero no la asociada a x_t , entonces dejamos la columna asociada a y en J_2 y las restantes en J_1 .

- (b) Indique por qué el poliedro asociado al problema dual es integral.

Solución: La matriz de restricciones de dicho poliedro corresponde a $R^\top$, la cual es totalmente unimodular, mientras que el lado derecho es un vector canónico, el cual es integral. Por lo tanto, este poliedro es integral.

- (c) Formule el problema dual correspondiente e indique qué representa una solución dual óptima.

Solución: El problema dual corresponde a

$$\text{máx} - \sum_{(i,j) \in A} d_i w_{ij}$$

sujeto a

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in \delta^+(i)} w_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta^-(i)} w_{ji} &= \begin{cases} z_i & i \neq t \\ -\sum_{j \in N} z_j & i = t \end{cases}, \\ -\sum_{i \in N} z_i &= 1, \quad w \leq 0, \quad z \leq 0. \end{aligned}$$

Reemplazando y cambiando signos, se obtiene

$$\text{máx} \sum_{(i,j) \in A} d_i w_{ij}$$

sujeto a

$$\begin{aligned} \sum_{(i,j) \in \delta^+(i)} w_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta^-(i)} w_{ji} &= \begin{cases} z_i & i \neq t \\ -1 & i = t \end{cases}, \\ \sum_{i \in N} z_i &= 1, \quad w \geq 0, \quad z \geq 0. \end{aligned}$$

Sea (w^*, z^*) una solución óptima. Como el poliedro asociado es integral, podemos suponer que (w^*, z^*) es integral. Debido a las restricciones $z \geq 0$ y $\sum_{i \in N} z_i = 1$, tenemos

que z^* tiene exactamente una componente igual a 1, mientras que las restantes son nulas. Luego, este problema corresponde a uno de ruta más larga en D con respecto a d , donde el nodo final es t y el nodo inicial i^* es tal que $z_{i^*}^* = 1$. Como $d \geq 0$, podemos suponer $i^* \in S$, por lo que el problema corresponde a hallar la llamada *ruta crítica* de las tareas.

Ejercicio 2

Sea $S \subseteq \{0, 1\}^n$ y sea $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ una formulación para S . Definamos

$$P_0 := \{x \in P : x_n = 0\}, \quad P_1 := \{x \in P : x_n = 1\}, \quad S_0 := \{x \in S : x_n = 0\}, \quad S_1 := \{x \in S : x_n = 1\}.$$

- (a) Dada una desigualdad $\alpha^\top x \leq \beta$ válida para S , ¿es válida para S_0 ?

Solución: Sí, pues $S_0 \subseteq S$.

- (b) Dada una desigualdad $\alpha^\top x \leq \beta$ válida para S_0 , ¿es válida para S_1 ?

Solución: No necesariamente. Por ejemplo, si $S = \{0, 1\}$, se tiene $S_0 = \{0\}$ y $S_1 = \{1\}$. La desigualdad $x \leq 0$ es válida para S_0 , pero claramente no lo es para S_1 .

- (c) Sean $\alpha^\top x \leq \beta$ y $\pi^\top x \leq \beta$ dos desigualdades válidas para S tales que el lado derecho es el mismo y $\pi \leq \alpha$. ¿Cuál de estas desigualdades es más fuerte para S ?

Solución: Dado que $x \geq 0$, se tiene que $\pi \leq \alpha \implies \pi^\top x \leq \alpha^\top x$. Luego, si x satisface $\alpha^\top x \leq \beta$, entonces también satisface $\pi^\top x \leq \beta$. Como la primera implica la segunda, la desigualdad $\alpha^\top x \leq \beta$ es más fuerte.

- (d) Sea $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \leq \beta$ una desigualdad válida para S_0 . Muestre que para cualquier elección de $\alpha_n \in \mathbb{R}$, la desigualdad

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n \leq \beta$$

es válida para S_0 .

Solución: Dado $x \in S_0$, se cumple $x_n = 0$. Por lo tanto,

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n = \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \leq \beta,$$

para todo $\alpha_n \in \mathbb{R}$.

- (e) Sea $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \leq \beta$ una desigualdad válida para S_0 . Si se pudiese resolver un problema lineal auxiliar, ¿cómo determinaría el mejor α_n tal que

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n x_n \leq \beta$$

sea válida para S ?

Solución: De la parte anterior, la desigualdad es válida para S_0 para todo $\alpha_n \in \mathbb{R}$. Para que sea válida también para S_1 , se requiere

$$\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n \cdot 1 \leq \beta, \quad \forall x \in S_1.$$

Equivalentemente,

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n : x \in S_1 \right\} \leq \beta.$$

Como $S_1 \subseteq P_1$, basta imponer

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n : x \in P_1 \right\} \leq \beta.$$

Valores mayores de α_n son preferibles, por lo que podemos elegir α_n de forma tal que

$$\max \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i + \alpha_n : x \in P_1 \right\} = \beta.$$

Así,

$$\alpha_n = \beta - \max \left\{ \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i : x \in P_1 \right\}.$$

Ejercicio 3

Sean $a, u \in \mathbb{Z}_+^n$ y $b \in \mathbb{Z}_+$, todos positivos. Considere el conjunto

$$S = \{x \in \mathbb{Z}_+^n : a^\top x \leq b, x \leq u\}.$$

Para un subconjunto $C \subseteq \{1, \dots, n\}$ definimos

$$\lambda(C) := \sum_{i \in C} a_i u_i - b > 0.$$

Bajo esta condición, las dos desigualdades *válidas* para S que tomaremos como punto de partida son:

$$\sum_{i \in C} (u_i - x_i) \geq 1 \quad \text{y} \quad \sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C).$$

- (a) Existe algún beneficio al agregar $\sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C)$ a la relajación lineal de S ?

Solución: No hay ganancia de fuerza poliedral: la desigualdad es equivalente, por simple álgebra, a una restricción ya implícita en la relajación lineal. En efecto,

$$\sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C) \iff \sum_{i \in C} a_i u_i - \sum_{i \in C} a_i x_i \geq \sum_{i \in C} a_i u_i - b,$$

lo que reduce a

$$\sum_{i \in C} a_i x_i \leq b.$$

Pero en la relajación lineal $S_{LP} := \{x \in \mathbb{R}_+^n : a^\top x \leq b, x \leq u\}$ ya se tiene $a^\top x \leq b$ y $x \geq 0$, de modo que

$$\sum_{i \in C} a_i x_i \leq \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b,$$

haciendo a la restricción sobre el subconjunto C *redundante*. Geométricamente, $a^\top x \leq b$ ya “tapa” cualquier suma parcial positiva con $x \geq 0$, por lo que añadir $\sum_{i \in C} a_i x_i \leq b$ no recorta el poliedro S_{LP} más allá de lo que ya hace $a^\top x \leq b$. En términos computacionales, su agregado podría tener (a veces) efectos numéricos benignos, pero desde el punto de vista de fortaleza válida no aporta cortes nuevos.

- (b) Dada una solución fraccional x^* de la relajación lineal de S , formule un PL entero que detecte si existe $C^* \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que x^* viola $\sum_{i \in C^*} (u_i - x_i) \geq 1$.

Solución: La búsqueda de una desigualdad violada de la forma $\sum_{i \in C} (u_i - x_i) \geq 1$ se puede plantear como un problema de *separación* tipo mochila. Introduzca variables binarias $z_i \in \{0, 1\}$ que indiquen pertenencia a C ($z_i = 1 \iff i \in C$). Como por

hipótesis estamos interesados en subconjuntos C tales que $\lambda(C) = \sum_{i \in C} a_i u_i - b > 0$, y como a, u, b son enteros positivos, la condición mínima es $\sum_{i \in C} a_i u_i \geq b + 1$. Minimizar el “slack negativo” respecto de la desigualdad candidata lleva a:

$$\begin{aligned} \min_{z \in \{0,1\}^n} \quad & \sum_{i=1}^n (u_i - x_i^*) z_i \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{i=1}^n a_i u_i z_i \geq b + 1. \end{aligned}$$

Corrección. ($\Rightarrow$) Si el óptimo es < 1 , sea z^* óptimo y defina $C^* = \{i : z_i^* = 1\}$. Entonces $\sum_{i \in C^*} a_i u_i \geq b + 1$ garantiza $\lambda(C^*) \geq 1$, y además

$$\sum_{i \in C^*} (u_i - x_i^*) = \sum_{i=1}^n (u_i - x_i^*) z_i^* < 1,$$

por lo que x^* viola la desigualdad $\sum_{i \in C^*} (u_i - x_i) \geq 1$. ($\Leftarrow$) Recíprocamente, si existe C con $\sum_{i \in C} a_i u_i \geq b + 1$ y x^* viola $\sum_{i \in C} (u_i - x_i) \geq 1$, entonces el vector $z = \mathbf{1}_C$ es factible y logra valor objetivo < 1 , así que el óptimo del PL es < 1 . En suma, el PL entero *separa* exactamente las desigualdades de la familia: “óptimo < 1 ” $\Leftrightarrow$ “existe una desigualdad violada por x^* ”.

(c) Pruebe que la desigualdad

$$\sum_{i \in C} \min\{a_i, \lambda(C)\} (u_i - x_i) \geq \lambda(C)$$

es válida para S .

Solución: Sea $\lambda := \lambda(C)$ y particione C en $C_1 := \{i \in C : a_i \geq \lambda\}$ y $C_2 := \{i \in C : a_i < \lambda\}$. La desigualdad propuesta se reescribe como

$$\lambda \sum_{i \in C_1} (u_i - x_i) + \sum_{i \in C_2} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda. \quad (*)$$

Tome $x \in S$. Consideramos dos casos excluyentes:

Caso 1. Si $\sum_{i \in C_1} (u_i - x_i) \geq 1$, entonces el primer sumando del lado izquierdo en $(*)$ ya aporta al menos $\lambda \cdot 1 = \lambda$, y la segunda suma es no negativa; por tanto $(*)$ se cumple.

Caso 2. Si $\sum_{i \in C_1} (u_i - x_i) < 1$, como x, u son enteros, necesariamente $\sum_{i \in C_1} (u_i - x_i) = 0$, esto es, $x_i = u_i$ para todo $i \in C_1$. En consecuencia,

$$\sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) = \sum_{i \in C_1} a_i (u_i - x_i) + \sum_{i \in C_2} a_i (u_i - x_i) = \sum_{i \in C_2} a_i (u_i - x_i).$$

Pero sabemos que $\sum_{i \in C} a_i(u_i - x_i) \geq \lambda$ es válida para S , así que en este caso necesariamente $\sum_{i \in C_2} a_i(u_i - x_i) \geq \lambda$, lo que verifica (*).

Dado que en ambos casos (*) se satisface, la desigualdad

$$\sum_{i \in C} \min\{a_i, \lambda\} (u_i - x_i) \geq \lambda$$

es válida para todo $x \in S$. Obsérvese que esta es una forma *levantada y truncada* de la desigualdad ponderada: a los índices con $a_i \geq \lambda$ se les “capa” el coeficiente en λ , y a los de $a_i < \lambda$ se les mantiene a_i . Esta estructura captura la idea de que un solo “déficit unitario” en C_1 basta para alcanzar λ , mientras que si no hay déficit en C_1 , todo el peso necesario debe provenir de C_2 con sus coeficientes a_i .

- (d) ¿Cuál de las tres desigualdades anteriores conviene agregar a la relajación de S ? Justifique.

Solución: La tercera es preferible porque *domina* a las otras dos en el sentido de implicarlas para x con $0 \leq x \leq u$. Denote $L_1(x) := \sum_{i \in C} (u_i - x_i)$, $L_2(x) := \sum_{i \in C} a_i(u_i - x_i)$ y $L_3(x) := \sum_{i \in C} \min\{a_i, \lambda\}(u_i - x_i)$. Para todo x con $0 \leq x \leq u$ se tiene

$$L_3(x) \leq \lambda L_1(x) \quad \text{y} \quad L_3(x) \leq L_2(x),$$

pues $\min\{a_i, \lambda\} \leq \lambda$ y $\min\{a_i, \lambda\} \leq a_i$ para cada i . Por consiguiente:

$$L_3(x) \geq \lambda \implies \lambda L_1(x) \geq \lambda \implies L_1(x) \geq 1,$$

y asimismo $L_3(x) \geq \lambda \implies L_2(x) \geq \lambda$. Es decir, la desigualdad

$$L_3(x) \geq \lambda$$

implica simultáneamente $L_1(x) \geq 1$ y $L_2(x) \geq \lambda$. La dominancia puede ser estricta: hay soluciones fraccionales que satisfacen $L_1(x) \geq 1$ o $L_2(x) \geq \lambda$ y, sin embargo, *violan* $L_3(x) \geq \lambda$. Por ejemplo, con $u = (1, 1)$, $a = (5, 1)$, $C = \{1, 2\}$ y $b = 3$ se tiene $\lambda = 6 - 3 = 3$. El punto fraccional $x = (0, 4, 1)$ cumple $L_1(x) = (1 - 0, 4) + (1 - 1) = 0,6 < 1$ (viola la primera) y $L_2(x) = 5(0, 6) + 1(0) = 3$ (satisface la segunda), mientras que $L_3(x) = \min\{5, 3\}(0, 6) + \min\{1, 3\}(0) = 3 \cdot 0,6 = 1,8 < 3$ (viola la tercera). En otras instancias se puede ajustar x para que satisfaga ambas primeras y aún viole la tercera; el punto conceptual es que la tercera aplica coeficientes más exigentes que impiden “apoyarse” en pocos índices con coeficientes muy grandes para cumplir la desigualdad de suma ponderada.

En conclusión, si el objetivo es *fortalecer* la relajación lineal agregando la clase “más cortante” dentro de esta familia, la mejor elección es

$$\sum_{i \in C} \min\{a_i, \lambda(C)\} (u_i - x_i) \geq \lambda(C),$$

pues domina a $\sum_{i \in C} (u_i - x_i) \geq 1$ y a $\sum_{i \in C} a_i (u_i - x_i) \geq \lambda(C)$, y típicamente elimina soluciones fraccionales que las otras dos no excluyen.

Ejercicio 4

Sea $a \in \mathbb{Z}_+^n$ y $b \in \mathbb{Z}_+$ tales que $\sum_{i=1}^n a_i > b$, y defínase

$$X = \{x \in \{0,1\}^n : \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b\}.$$

Sin pérdida de generalidad, suponga $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$. Llamaremos *cubrimiento* a todo conjunto $C \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i \in C} a_i > b$.

(a) Dado un cubrimiento C , muestre que la desigualdad de cubrimiento

$$\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$$

es válida para X .

Solución: Para ver por qué la desigualdad es válida, conviene traducir la condición de cubrimiento a una afirmación equivalente sobre configuraciones prohibidas. La propiedad $\sum_{i \in C} a_i > b$ significa que, si en una solución binaria se activaran simultáneamente todas las variables con índice en C , la suma ponderada por los pesos excedería la capacidad b . Dicho de otra forma, cualquier vector $x \in \{0,1\}^n$ con $x_i = 1$ para todo $i \in C$ necesariamente viola la restricción de capacidad. Esta observación encapsula la intuición: como no podemos encender todas las variables en C a la vez, en las soluciones factibles debe quedar al menos una de ellas apagada.

Para formalizarlo, partimos de una solución arbitraria $x \in X$, por lo que satisface $\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b$. Si ocurriera que $\sum_{i \in C} x_i = |C|$, entonces dado que x es binario, tendríamos $x_i = 1$ para cada $i \in C$. En consecuencia, la suma ponderada se acotaría inferiormente por

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \geq \sum_{i \in C} a_i x_i = \sum_{i \in C} a_i > b,$$

lo que contradice la factibilidad de x . Por lo tanto, no puede suceder que todas las entradas de x en las posiciones de C sean uno. Como $x_i \in \{0,1\}$, la única alternativa compatible es que, contando los unos dentro de C , como máximo haya $|C| - 1$. Es decir, toda solución $x \in X$ satisface necesariamente $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$, que es exactamente la desigualdad de cubrimiento. Esta implicación no depende de ninguna estructura adicional más allá de la binariedad y de la desigualdad de capacidad, de modo que la validez es universal para X .

Una manera equivalente de leer el argumento es la siguiente. Para satisfacer la capacidad, la contribución de los índices en C no puede alcanzar la contribución máxima posible de ese bloque, que sería precisamente $\sum_{i \in C} a_i$ cuando todas las x_i valen uno. La condición de cubrimiento asegura que esa contribución máxima supera el presupuesto b , por lo

que la solución factible debe sacrificar al menos una unidad dentro de C , y esa renuncia se expresa linealmente como $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$.

- (b) Dado un cubrimiento C , sea $k(C) = \max\{i : i \in C\}$ y defina su *extensión* $E(C) = \{i : i > k(C)\}$. Muestre que la desigualdad de *cubrimiento extendido*

$$\sum_{i \in C \cup E(C)} x_i \leq |C| - 1$$

es válida para X .

Solución: El objetivo es fortalecer la idea del inciso anterior reemplazando “no pueden estar encendidos todos los de C ” por “no pueden estar encendidas simultáneamente al menos $|C|$ variables entre las de C y cualesquiera de índice estrictamente mayor”. La razón subyacente es el orden no decreciente de los pesos: una variable con índice superior a $k(C)$ tiene peso no menor que $a_{k(C)}$, que a su vez no es menor que ningún peso en C . De esta monotonicidad se desprende un principio de intercambio: si tomamos cualquier subconjunto $S \subseteq C \cup E(C)$ de cardinalidad $|C|$, su peso total no puede ser inferior al de C ; en efecto, cualquier elemento de $E(C)$ que se incluya en S no puede reducir la suma respecto del elemento de C que desplaza.

Para plasmar esta idea, considérese un vector $x \in \{0, 1\}^n$ y supóngase, en busca de contradicción, que $\sum_{i \in C \cup E(C)} x_i \geq |C|$. Esta condición garantiza la existencia de un subconjunto de índices $S \subseteq C \cup E(C)$ con $|S| = |C|$ y $x_i = 1$ para todo $i \in S$; basta con seleccionar cualesquiera $|C|$ de las posiciones activas dentro de $C \cup E(C)$. Por construcción,

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \geq \sum_{i \in S} a_i.$$

Ahora bien, por el orden de los pesos, si S contiene algún elemento de $E(C)$, su peso es al menos $a_{k(C)}$, y reemplazar en S cada elemento de $E(C)$ por un elemento de C con índice no mayor que $k(C)$ no puede aumentar la suma; en el caso límite, el subconjunto de tamaño $|C|$ de menor peso contenido en $C \cup E(C)$ es precisamente C . Esta comparación se resume en la desigualdad determinante

$$\sum_{i \in S} a_i \geq \sum_{i \in C} a_i.$$

Como C es un cubrimiento, el lado derecho es mayor que b . Encadenando, se obtiene

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \geq \sum_{i \in S} a_i \geq \sum_{i \in C} a_i > b,$$

lo que contradice la factibilidad de x . Por absurdo, toda solución $x \in X$ debe satisfacer entonces $\sum_{i \in C \cup E(C)} x_i \leq |C| - 1$, que es la desigualdad de cubrimiento extendido. El argumento revela que la extensión incorpora en la parte izquierda variables “no más

baratas” que las de C , asegurando que cualquier conjunto de tamaño $|C|$ tomado de C o de índices posteriores conduce a una suma de pesos al menos tan grande como la de C , y por ende vuelve a forzar la misma prohibición cuantitativa.

- (c) Sea P_C la relajación que se obtiene al agregar *todas* las desigualdades de cubrimiento a la relajación lineal de X , y sea P_E la relajación que se obtiene al agregar *todas* las desigualdades de cubrimiento extendido. ¿Cómo se comparan P_C y P_E ? Justifique.

Solución: Ambas familias de desigualdades se añaden a la relajación lineal estándar de la mochila, que consta de $0 \leq x_i \leq 1$ y $\sum_i a_i x_i \leq b$. La pregunta es si, al intersectar con todas las desigualdades de cubrimiento extendido, se obtiene un conjunto de soluciones fraccionales más pequeño, igual o más grande que al intersectar con todas las desigualdades de cubrimiento básicas. La relación correcta es $P_E \subseteq P_C$ y, en general, la inclusión es estricta.

Para justificar la inclusión, nótese primero que, para cualquier cubrimiento C , la desigualdad extendida asociada a C implica la básica de C aun cuando las variables sean fraccionales. En efecto, para cualquier $x \in \mathbb{R}_+^n$ se cumple

$$\sum_{i \in C} x_i \leq \sum_{i \in C \cup E(C)} x_i,$$

pues se están sumando las mismas entradas y posiblemente más no negativas. Por lo tanto, si x satisface la extendida $\sum_{i \in C \cup E(C)} x_i \leq |C| - 1$, automáticamente satisface $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$. Como en P_E se imponen todas las extendidas, en particular se imponen todas las básicas, de donde se deduce la contención $P_E \subseteq P_C$.

Para ver que la inclusión puede ser estricta, conviene exhibir un ejemplo explícito en el que exista un punto fraccional que satisfaga todas las básicas pero viole alguna extendida. Considérese $n = 3$, pesos $a = (3, 3, 4)$ y capacidad $b = 5$. Los cubrimientos posibles son $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ y $\{1, 2, 3\}$, ya que sus sumas de pesos son 6, 7, 7 y 10, respectivamente, todas mayores que 5. Las desigualdades de cubrimiento básicas correspondientes son $x_1 + x_2 \leq 1$, $x_1 + x_3 \leq 1$, $x_2 + x_3 \leq 1$ y $x_1 + x_2 + x_3 \leq 2$. El punto fraccional $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ satisface estas cuatro: en los tres primeros casos da igualdad 1, y en el último caso $1,5 \leq 2$. Además, este punto respeta la capacidad con igualdad, pues $3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = 5$, y también cumple $0 \leq x_i \leq 1$. Por tanto, $x \in P_C$.

Examinemos ahora la desigualdad extendida asociada al cubrimiento $C = \{1, 2\}$. En este caso $k(C) = 2$ y por definición $E(C) = \{3\}$. La extendida afirma $x_1 + x_2 + x_3 \leq |C| - 1 = 1$. El punto $x = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ la viola, ya que la suma es $1,5 > 1$. Se concluye que $x \notin P_E$, de modo que P_E queda estrictamente contenido en P_C para esta instancia. La lección geométrica es que las extendidas recortan el politopo fraccional en direcciones donde las básicas no alcanzan a hacerlo, precisamente porque al permitir índices posteriores en el lado izquierdo se controlan combinaciones fraccionales que, aunque respeten todas las básicas, aún son demasiado densas en la cola de índices pesados.

-
- (d) Suponga $a_i = 2^{i-1}$ para $i = 1, \dots, n$. Sea $B \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $b = \sum_{i \in B} 2^{i-1}$. Fije $k \notin B$ y defina $S = \{i \in B : i > k\}$. Muestre que la desigualdad

$$x_k + \sum_{i \in S} x_i \leq |S|$$

es válida para X .

Hint: use que $\sum_{i=1}^k 2^{i-1} = 2^k - 1$.

Solución: En este entorno, los pesos son potencias de dos crecientes, y b está escrito como suma de algunas de esas potencias, es decir, como su expansión binaria en el conjunto de índices B . El supuesto $k \notin B$ significa que el “bit” k de b está apagado. El conjunto S recoge exactamente los índices de B situados por encima de k , vale decir, los bits encendidos en posiciones estrictamente mayores a k .

La desigualdad a probar se interpreta como una prohibición combinatoria: no puede ocurrir simultáneamente que $x_k = 1$ y que todas las variables x_i con $i \in S$ valgan también 1. Para razonar por qué, conviene exhibir explícitamente un cubrimiento C cuyo corte coincida con la afirmación. Considérese $C = \{k\} \cup S$. Para que la desigualdad de cubrimiento de C sea precisamente $x_k + \sum_{i \in S} x_i \leq |S|$, basta con verificar que C es un cubrimiento, esto es, que la suma de sus pesos supera b .

Calculemos dicha suma. Por definición de los pesos,

$$\sum_{i \in C} a_i = 2^{k-1} + \sum_{i \in S} 2^{i-1}.$$

Comparemos ahora con $b = \sum_{i \in B} 2^{i-1}$. Podemos descomponer B como unión disjunta de S y $B \setminus S$, donde $B \setminus S \subseteq \{1, \dots, k-1\}$ porque S recoge exactamente los índices de B mayores que k . Con esta notación,

$$b = \sum_{i \in B} 2^{i-1} = \sum_{i \in S} 2^{i-1} + \sum_{i \in B \setminus S} 2^{i-1}.$$

La cota crucial proviene de la identidad de suma de potencias de dos: para cualquier $k \geq 1$,

$$\sum_{i=1}^{k-1} 2^{i-1} = 2^{k-1} - 1.$$

Como $B \setminus S \subseteq \{1, \dots, k-1\}$, se obtiene

$$\sum_{i \in B \setminus S} 2^{i-1} \leq \sum_{i=1}^{k-1} 2^{i-1} = 2^{k-1} - 1.$$

Esta desigualdad implica inmediatamente

$$2^{k-1} > \sum_{i \in B \setminus S} 2^{i-1}.$$

Al sumar en ambos lados $\sum_{i \in S} 2^{i-1}$, se llega a

$$2^{k-1} + \sum_{i \in S} 2^{i-1} > \sum_{i \in B \setminus S} 2^{i-1} + \sum_{i \in S} 2^{i-1} = \sum_{i \in B} 2^{i-1} = b.$$

Esto demuestra que C es un cubrimiento. En consecuencia, la desigualdad de cubrimiento asociada a C es

$$\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1,$$

que al separar el término de k se escribe exactamente como $x_k + \sum_{i \in S} x_i \leq |S|$. Por tanto, la desigualdad propuesta es válida para X .

Existe además una lectura complementaria que refuerza la intuición. En la expansión binaria, el peso 2^{k-1} es estrictamente mayor que la suma de todos los pesos de índices inferiores a k , y el conjunto S ya recoge todos los pesos de b por encima de k . Si en una solución se activara $x_k = 1$ manteniendo también activas todas las x_i con $i \in S$, la contribución al peso sería al menos $2^{k-1} + \sum_{i \in S} 2^{i-1}$, que acabamos de ver que supera a b . De este modo, la configuración “encender el bit k que en b está apagado sin apagar ninguno de los bits superiores que sí están encendidos” es imposible, y la desigualdad la descarta exactamente con la cota $|S|$ en el lado derecho.

- (e) En esta pregunta se introduce el procedimiento de “levantar” (lifting) una desigualdad válida para hacerla más restrictiva sin perder validez. La idea es la siguiente. Se parte de un cubrimiento minimal C de la mochila, lo que significa que $\sum_{i \in C} a_i > b$ y que para cualquier $k \in C$ se cumple $\sum_{i \in C \setminus \{k\}} a_i \leq b$. La desigualdad base asociada es $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$, válida porque no es posible encender simultáneamente todas las variables en C sin violar la capacidad. Levantar una variable $j \notin C$ consiste en agregarla al lado izquierdo con un coeficiente no negativo elegido de modo que la desigualdad siga siendo válida y, al mismo tiempo, sea lo más fuerte posible frente a soluciones fraccionales. La forma correcta de definir el coeficiente usa el peor caso: si $x_j = 0$ la desigualdad se reduce a la base, por lo que el caso crítico es $x_j = 1$. En ese caso la capacidad residual es $b - a_j$ y el peor patrón dentro de C es el que enciende el mayor número posible de variables respetando esa capacidad residual. Con esta motivación, para una sola variable $j \notin C$ se propone definir

$$z_j = \max \left\{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq b - a_j, \ x_i \in \{0, 1\} \right\}, \quad \alpha_j = |C| - 1 - z_j,$$

y considerar la desigualdad levantada $\sum_{i \in C} x_i + \alpha_j x_j \leq |C| - 1$. Para varias variables fuera de C se procede secuencialmente. Sea $U \subseteq N \setminus C$ y fíjese un orden $\pi =$

$(j_1, \dots, j_m)$. En la etapa t se asume que $j_1, \dots, j_{t-1}$ ya fueron levantadas con coeficientes $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_{t-1}}$ y se fija el peor caso $x_{j_s} = 1$ para $s \leq t$. La capacidad residual es $B_t = b - \sum_{s \leq t} a_{j_s}$ y el lado izquierdo arrastra la contribución fija ya levantada. Se define

$$z_t = \sum_{s < t} \alpha_{j_s} + \max \left\{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq B_t, x_i \in \{0, 1\} \right\}, \quad \alpha_{j_t} = |C| - 1 - z_t,$$

obteniendo la desigualdad acumulada $\sum_{i \in C} x_i + \sum_{s \leq t} \alpha_{j_s} x_{j_s} \leq |C| - 1$. Con esta guía, se pide justificar rigurosamente que la desigualdad levantada para una variable es válida y que el coeficiente propuesto es el máximo compatible con la validez, explicar paso a paso cómo se extiende al caso secuencial indicando con precisión qué se fija, qué se optimiza y cómo se actualiza la capacidad residual y el lado izquierdo, discutir por qué el orden puede afectar los coeficientes sin comprometer la validez, y comparar cuidadosamente este procedimiento con las desigualdades de cubrimiento básicas y extendidas, indicando qué gana y qué se sacrifica desde el punto de vista matemático y computacional, sin entrar en demostrar propiedades de facetas.

Solución: Se comienza con el caso de una sola variable $j \notin C$. El objetivo es probar que, con la definición $z_j = \max \{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq b - a_j, x_i \in \{0, 1\} \}$ y $\alpha_j = |C| - 1 - z_j$, la desigualdad $\sum_{i \in C} x_i + \alpha_j x_j \leq |C| - 1$ es válida para X y que ningún coeficiente mayor preserva validez. La estructura de la prueba separa los casos según el valor de x_j . Si $x_j = 0$, la desigualdad se reduce a $\sum_{i \in C} x_i \leq |C| - 1$, que es válida por tratarse de la desigualdad de cubrimiento. Si $x_j = 1$, la factibilidad de x implica $\sum_{i \neq j} a_i x_i \leq b - a_j$, por lo que en particular $\sum_{i \in C} a_i x_i \leq b - a_j$. Por la definición de z_j , esta cota fuerza $\sum_{i \in C} x_i \leq z_j$. Sustituyendo se obtiene $\sum_{i \in C} x_i + \alpha_j x_j = \sum_{i \in C} x_i + \alpha_j \leq z_j + (|C| - 1 - z_j) = |C| - 1$, que es exactamente la validez requerida. Para la maximalidad se considera una solución x^* del subproblema que alcanza z_j , se fija $x_j = 1$, se toma $x_i = x_i^*$ para $i \in C$ y cero en el resto; este punto es factible porque satisface $\sum_{i \in C} a_i x_i^* \leq b - a_j$. Si se aumentara el coeficiente a un valor $\tilde{\alpha}_j > \alpha_j$, el lado izquierdo evaluado en este punto valdría $z_j + \tilde{\alpha}_j > |C| - 1$, lo que viola la desigualdad. De aquí se concluye que α_j es el mayor coeficiente que mantiene la validez. Además, el hecho de que C sea minimal y de que $b - a_j < b$ asegura que $z_j \leq |C| - 1$ y por lo tanto $\alpha_j \geq 0$, mientras que la naturaleza de máximo de cardinalidad con datos enteros hace que z_j y α_j sean enteros.

Se pasa ahora al caso secuencial. Sea $U \subseteq N \setminus C$ y un orden $\pi = (j_1, \dots, j_m)$. Supóngase calculados $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_{t-1}}$ y considérese la etapa t . Para proteger la validez en el peor caso se fijan $x_{j_s} = 1$ para $s \leq t$, pues esas elecciones maximizan el lado izquierdo. La capacidad residual disponible para las variables de C es $B_t = b - \sum_{s \leq t} a_{j_s}$ y la parte ya levantada contribuye con $\sum_{s < t} \alpha_{j_s}$ al lado izquierdo. Con estas fijaciones, el peor patrón sobre C es el que maximiza la cardinalidad respetando la capacidad residual, por lo que se define $z_t = \sum_{s < t} \alpha_{j_s} + \max \{ \sum_{i \in C} x_i : \sum_{i \in C} a_i x_i \leq B_t, x_i \in \{0, 1\} \}$ y se elige $\alpha_{j_t} = |C| - 1 - z_t$. La validez se verifica exactamente como en el caso de una variable: si $x_{j_s} = 1$ para $s \leq t$, el lado izquierdo no supera $z_t + \alpha_{j_t} = |C| - 1$ por la definición del máximo; si alguna de esas variables vale cero, el lado izquierdo solo

disminuye y la cota se mantiene. La maximalidad se obtiene evaluando la desigualdad en la combinación de $x_{j_s} = 1$ para $s \leq t$ y en un patrón óptimo para el subproblema, lo que muestra que cualquier incremento de α_{j_t} produciría violación. El orden puede influir en los coeficientes porque modifica la capacidad residual B_t en cada etapa y el término fijo $\sum_{s < t} \alpha_{j_s}$ presente en z_t , aunque todos los coeficientes generados por este esquema producen desigualdades válidas y más fuertes que la base.

Se compara finalmente el lifting con las desigualdades básicas y extendidas. Frente a la desigualdad de cubrimiento base, el lifting añade términos para variables fuera de C con coeficientes ajustados a su interacción real con C bajo la restricción de capacidad, lo que reduce el conjunto fraccional admisible y fortalece la relajación lineal. Frente a la desigualdad de cubrimiento extendido, donde se asignan coeficientes unitarios a índices posteriores por monotonicidad de pesos, el lifting permite calcular para cada variable el coeficiente más fuerte compatible con validez, que puede exceder uno si a_j deja poca capacidad residual o ser menor si a_j permite activar muchos elementos de C , capturando así una gradación fina que la versión extendida no distingue. Desde el punto de vista computacional, cada subproblema que define z_j o z_t es una mochila de cardinalidad con datos enteros que se puede resolver mediante programación dinámica en tiempo pseudo-polinomial en la capacidad residual y en $|C|$, o con un solucionador exacto para tamaños moderados. La ventaja es un fortalecimiento sistemático y cuantitativamente óptimo de la desigualdad; la desventaja es el costo adicional de resolver subproblemas por variable y por etapa, y la sensibilidad al orden de lifting, que en la práctica se maneja con órdenes heurísticos informados por los pesos o por razones de eficiencia. En todo momento la construcción preserva la validez y proporciona un procedimiento reproducible para llevar una desigualdad de cubrimiento desde su forma básica hasta una versión más informativa que refleja con precisión la interacción entre C y las variables externas bajo la capacidad.

Ejercicio 5

(a) Considérese el problema de optimización entera

$$\min\{c^\top x : x \in P \cap \mathbb{Z}^n\},$$

donde $P \subseteq \mathbb{R}^n$ es un poliedro (por ejemplo, definido por igualdades y desigualdades lineales racionales). En cada nodo de un esquema de ramificación, se resuelve la relajación lineal sobre un poliedro P' que hereda las restricciones de la raíz más las agregadas a lo largo del camino. Si la solución óptima $x^* \in P'$ es fraccionaria, la modificación propuesta elige $(\pi, \pi_0) \in \mathbb{Z}^n \times \mathbb{Z}$ tal que

$$\pi_0 < \pi^\top x^* < \pi_0 + 1,$$

y crea dos nodos hijos añadiendo, respectivamente, las restricciones

$$\pi^\top x \leq \pi_0 \quad \text{y} \quad \pi^\top x \geq \pi_0 + 1.$$

Explique por qué esta modificación generaliza el branch-and-bound tradicional y también resuelve correctamente el problema.

Solución: Esta estrategia generaliza de manera directa el branch-and-bound tradicional y, al mismo tiempo, preserva la corrección del algoritmo. Para ver la generalización, obsérvese que la ramificación clásica sobre una componente no entera $x_j^* \notin \mathbb{Z}$ se obtiene como caso particular tomando $\pi = e_j$ (el j -ésimo vector canónico) y $\pi_0 = \lfloor x_j^* \rfloor$. Con esta elección se tiene $\pi^\top x^* = x_j^*$ y, por la hipótesis $x_j^* \in (\lfloor x_j^* \rfloor, \lfloor x_j^* \rfloor + 1)$, la disyunción resultante

$$x_j \leq \lfloor x_j^* \rfloor \quad \text{o} \quad x_j \geq \lfloor x_j^* \rfloor + 1 = \lceil x_j^* \rceil$$

reproduce exactamente las dos ramas estándar. El esquema propuesto, sin embargo, permite elegir vectores π con múltiples componentes no nulas, lo que induce *divisiones por hiperplanos* sobre sumas o combinaciones lineales enteras de las variables. Ejemplos típicos incluyen π iguales a vectores de paridad (para separar según la suma de ciertas variables) o a coeficientes de restricciones tipo mochila heredadas en el nodo; estas ramificaciones agregadas pueden alinearse mejor con la geometría fraccional de la base óptima y reducir la profundidad del árbol.

Para justificar la corrección, lo esencial es que, si $x \in \mathbb{Z}^n$ y $\pi \in \mathbb{Z}^n$, entonces $\pi^\top x \in \mathbb{Z}$. Dado que además $\pi_0 \in \mathbb{Z}$, ningún punto entero puede caer en la *franja abierta* $\{x : \pi_0 < \pi^\top x < \pi_0 + 1\}$ comprendida entre los dos hiperplanos de ramificación. Por lo tanto, toda solución entera factible satisface necesariamente una de las dos desigualdades $\pi^\top x \leq \pi_0$ o $\pi^\top x \geq \pi_0 + 1$, de modo que la disyunción no elimina candidatos enteros. En cambio, la solución fraccionaria x^* queda excluida por construcción, pues su valor $\pi^\top x^*$ se halla estrictamente dentro de ese intervalo abierto de longitud 1.

Defínase $F := P \cap \mathbb{Z}^n$ como el conjunto de soluciones enteras factibles en la raíz. Tras incorporar la disyunción en un nodo con región factible lineal P' , el conjunto entero

factible correspondiente se particiona exactamente como

$$F' := P' \cap \mathbb{Z}^n = (P' \cap \{\pi^\top x \leq \pi_0\} \cap \mathbb{Z}^n) \cup (P' \cap \{\pi^\top x \geq \pi_0 + 1\} \cap \mathbb{Z}^n),$$

unión disjunta sobre $\mathbb{Z}^n$ debido a la integridad de $\pi^\top x$. Esta igualdad asegura que el óptimo entero global en F' pertenece a lo menos a uno de los dos hijos. El resto de la mecánica de branch-and-bound se mantiene inalterada: en cada nodo se calcula la cota inferior dada por el óptimo de la relajación lineal; si esta relajación es infactible, el nodo se poda; si la solución óptima es entera, se actualiza el incumbente y se poda por optimalidad; y si la cota inferior es mayor o igual que el valor del incumbente, se poda por cota. En problemas de minimización, añadir restricciones sólo puede empeorar (o dejar igual) el valor óptimo de la relajación, por lo que las cotas inferiores son monótonas no decrecientes a lo largo de las ramas, garantizando la validez del criterio de poda.

Bajo supuestos habituales que aseguran finitud en la búsqueda (por ejemplo, P acotado o, más débilmente, que el conjunto $\{x \in P \cap \mathbb{Z}^n : c^\top x \leq c^\top x^{\text{inc}}\}$ sea finito para cualquier incumbente x^{inc}), el procedimiento explora un número finito de nodos antes de certificar optimalidad. En ese marco, la regla de ramificación con (π, π_0) es correcta: no descarta soluciones enteras óptimas, excluye el punto fraccional actual y mantiene intacta la lógica de cotas y de poda. Además, al permitir vectores π no canónicos, el método incluye como caso particular el branch-and-bound clásico y, a la vez, ofrece una familia más rica de particiones (disyunciones tipo split) que puede capturar mejor la estructura combinatoria presente en cada nodo.

- (b) Considérese un problema lineal entero con variables binarias $x \in \{0, 1\}^n$ que satisfacen la restricción

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1,$$

esto es, exactamente una variable puede tomar el valor 1 y todas las demás deben ser 0. Esta estructura es la de un conjunto SOS1: un único elemento activo entre n candidatos. La relajación lineal asociada permite $x \in [0, 1]^n$ con la misma ecuación, de modo que en el óptimo fraccional suelen aparecer distribuciones de masa como $x^* = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$ o vectores con varias componentes en $(0, 1)$ cuya suma es 1.

- (i) Dada una solución fraccionaria x^* y un índice j con $x_j^* \in (0, 1)$, la regla usual de ramificación crea dos nodos imponiendo $x_j = 0$ y $x_j = 1$. ¿Por qué esta regla puede inducir un árbol de branch-and-bound desbalanceado?

Solución: La asimetría proviene de que las dos ramas no reducen en igual medida el subproblema. En la rama $x_j = 1$, la ecuación $\sum_{i=1}^n x_i = 1$ fuerza automáticamente $x_i = 0$ para todo $i \neq j$; esa rama queda resuelta de inmediato, pues ya es una solución entera factible (y, si corresponde, actualiza el incumbente). En la rama $x_j = 0$, en cambio, la restricción pasa a ser $\sum_{i \neq j} x_i = 1$ con $n-1$ candidatos binarios,

manteniéndose la misma estructura combinatoria. Si la relajación reparte la masa casi uniformemente entre las variables restantes, la búsqueda repetirá decisiones del tipo $x_{j_1} = 0, x_{j_2} = 0, \dots$ hasta que alguna elección “= 1” cierre la ecuación. En el extremo, si en la raíz $x^* = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$, la rama $x_j = 1$ termina de una vez, mientras que la rama $x_j = 0$ reproduce el patrón con $n - 1$ variables fraccionales de valor $\frac{1}{n-1}$ y exige múltiples ramificaciones adicionales. Desde el punto de vista de cotas, la rama $x_j = 1$ suele volver integral la relajación, al tiempo que la rama $x_j = 0$ apenas mejora el bound; el resultado típico es un árbol “peine”: muy profundo por un lado y casi trivial por el otro.

- (ii) Suponga que se elige un subconjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $\sum_{i \in I} x_i^* \in (0, 1)$ y se generan dos nodos con las restricciones $\sum_{i \in I} x_i = 0$ y $\sum_{i \in I} x_i = 1$. ¿Por qué esta regla es correcta y por qué puede favorecer el balance del árbol?

Solución: La corrección se apoya en la estructura “exactamente uno”: para cualquier solución entera factible $x \in \{0, 1\}^n$ con $\sum_i x_i = 1$, la suma $\sum_{i \in I} x_i$ solo puede tomar los valores 0 o 1. Si la única unidad de x está dentro de I , la suma vale 1; si está fuera, vale 0. Por lo tanto, la disyunción planteada es exhaustiva y mutuamente excluyente sobre el conjunto entero factible: no descarta soluciones óptimas. Además, como $\sum_{i \in I} x_i^* \in (0, 1)$, la solución fraccionaria actual queda excluida de ambos hijos, pues no satisface ninguna de las igualdades.

El beneficio para el balance es que la ramificación divide la “responsabilidad” de la única unidad entre dos bloques. En la rama $\sum_{i \in I} x_i = 1$, la ecuación global fuerza $\sum_{i \notin I} x_i = 0$, fijando en 0 todas las variables del complemento y reduciendo el subproblema a escoger cuál índice de I toma el valor 1 (tamaño efectivo $|I|$). En la rama $\sum_{i \in I} x_i = 0$, se fijan en 0 todas las variables de I y la decisión se traslada al complemento con tamaño efectivo $n - |I|$. Si I se elige para que $|I|$ y $n - |I|$ sean comparables—por ejemplo, tomando los índices de mayor x_i^* hasta aproximar una suma cercana a $1/2$ —ambas ramas heredan subproblemas de magnitud similar. Además, imponer una de las dos igualdades sobre el bloque elimina repartos fraccionales extendidos en la relajación lineal, lo que suele mejorar las cotas en ambos hijos y acorta la exploración. Esta estrategia, conocida como *set branching* para estructuras del tipo “exactamente uno”, es una alternativa más equilibrada que la ramificación univariante cuando varias componentes de x^* están en $(0, 1)$.

- (c) Sea $S \subseteq \{0, 1\}^n$. Durante la ejecución de un esquema de branch-and-bound sobre una formulación de S , suponga que al fijar $x_i = 0$ para todo $i \in I_0$ y $x_i = 1$ para todo $i \in I_1$ (con $I_0, I_1 \subseteq \{1, \dots, n\}$ disjuntos) se obtiene un subproblema infactible. ¿Por

qué la desigualdad

$$\sum_{i \in I_0} x_i + \sum_{i \in I_1} (1 - x_i) \geq 1$$

es válida para S ?

Solución: La idea central es que la desigualdad anterior prohíbe *exactamente* la asignación conjunta $x_i = 0$ para $i \in I_0$ y $x_i = 1$ para $i \in I_1$, que sabemos por hipótesis que no puede extenderse a ninguna solución factible en S . Para verlo con claridad, observe que para cada $i \in I_0$ el sumando x_i actúa como un “indicador de desacuerdo” respecto de la fijación $x_i = 0$: vale 0 si x_i coincide con la fijación y vale 1 si la contradice. Análogamente, para cada $i \in I_1$ el término $(1 - x_i)$ vale 0 cuando x_i coincide con su fijación $x_i = 1$ y vale 1 cuando la contradice. Por lo tanto, la cantidad

$$\Delta(x) := \sum_{i \in I_0} x_i + \sum_{i \in I_1} (1 - x_i)$$

cuenta, para todo $x \in \{0, 1\}^n$, el número de índices en $I_0 \cup I_1$ donde x *no* coincide con el patrón fijado. En particular, $\Delta(x) = 0$ si y solo si $x_i = 0$ para todo $i \in I_0$ y $x_i = 1$ para todo $i \in I_1$ simultáneamente; y $\Delta(x) \geq 1$ significa que al menos una de esas fijaciones se infringe.

Con esta interpretación, la validez de la desigualdad se deduce por contradicción directa. Suponga que existe $x \in S$ que la viola, es decir, $\Delta(x) < 1$. Como $\Delta(x)$ es entero (suma de variables binarias y sus complementos), violarla implica de hecho $\Delta(x) = 0$. Luego x satisface $x_i = 0$ para $i \in I_0$ y $x_i = 1$ para $i \in I_1$ de manera simultánea. Pero, por hipótesis, el subproblema obtenido al imponer esas fijaciones es infactible, de modo que no existe ningún $x \in S$ con tales valores. Esta contradicción prueba que todo $x \in S$ debe cumplir necesariamente $\Delta(x) \geq 1$, esto es,

$$\sum_{i \in I_0} x_i + \sum_{i \in I_1} (1 - x_i) \geq 1.$$

Desde un punto de vista lógico, la información “el patrón $(x_i)_{i \in I_0 \cup I_1}$ con $x_i = 0$ en I_0 y $x_i = 1$ en I_1 es imposible” se expresa como la cláusula

$$\bigvee_{i \in I_0} (x_i = 1) \quad \vee \quad \bigvee_{i \in I_1} (x_i = 0),$$

que, al linealizarse sobre variables binarias, conduce exactamente a la desigualdad anterior. En la literatura de optimización entera, este es un *no-good cut* o *conflict cut*: elimina el único vértice del hipercubo $\{0, 1\}^{|I_0|+|I_1|}$ correspondiente a ese patrón inviable y deja intactos todos los demás. Algebraicamente, también puede reescribirse como

$$\sum_{i \in I_0} x_i - \sum_{i \in I_1} x_i \geq 1 - |I_1|,$$

o, equivalentemente,

$$\sum_{i \in I_1} x_i \leq |I_1| - 1 + \sum_{i \in I_0} x_i,$$

formas que dejan claro que si todos los x_i con $i \in I_0$ están en 0, entonces no pueden estar simultáneamente todos los x_i con $i \in I_1$ en 1. En cualquiera de sus presentaciones, la desigualdad es válida para S porque excluye *solo* la combinación de fijaciones que ya fue certificada como inconsistente por el subproblema infactible en branch-and-bound.

Ejercicio 6

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
\text{máx} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t \\
\text{s. a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& u_j^t \leq d_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t & t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
\end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”.

Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

En vez de tratar de optimizar el modelo completo o aplicar Relajación Lagrangiana, el problema puede ser abordado mediante heurísticas. Proponga una forma de resolver el problema usando Simulated Annealing. En particular, especifique: el espacio de búsqueda (en qué variables hará la búsqueda), la determinación de vecinos y la evaluación de la función objetivo. (No basta que describa el algoritmo de Simulated Annealing en general, eso seguramente lo tiene en su resumen, debe referirse específicamente al problema en cuestión).

Solución: Para el Simulated Annealing, podemos hacer la búsqueda sobre las variables binarias.

El espacio de búsqueda sería el siguiente:

$$S = \left\{ z_j^t \in \{0, 1\}, j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T : \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t, \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t), t = 1, \dots, T \right\}$$

Dada una solución $\bar{z} \in S$, la función objetivo se evalúa fijando los z en el modelo original y resolviendo para las variables (x, u) , lo cual es un problema de programación lineal.

Específicamente:

$$f(\bar{z}) = \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t \bar{z}_j^t + g(\bar{z})$$

donde

$$\begin{aligned}
g(\bar{z}) = \min \quad & - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t \\
\text{s. a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& u_j^t \leq d_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M \bar{z}_j^t \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 \quad j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T
\end{aligned}$$

Dada esta solución $\bar{z}$ tenemos que ver, ahora, cómo construir un vecino. Esto no es tan directo como en otros problemas ya que el espacio de búsqueda tiene restricciones que deben preservarse. Puede haber varias formas de hacer esto, la mostrada acá es una de estas solamente. Lo que sí importa es que debe tenerse en cuenta las restricciones en las variables z :

1. Seleccionar un índice t y un índice j_0 al azar.
2. Si $\bar{z}_{j_0} = 1$, cambiarlo a $\bar{z}_{j_0} = 0$, y fijar $\bar{z}_i = 0$ para $i \in E_{j_0}^t$. Esto preserva las restricciones.
3. Si $\bar{z}_{j_0} = 0$, entonces, si $\sum_{j=1}^n \bar{z}_j^t < G^t$, podemos fijar $\bar{z}_{j_0} = 1$ y la primera restricción se preserva. Se puede ver, además, si algún z_i^t puede ser puesto en 1, para $i \in E_{j_0}^t$, preservando también la segunda restricción.
4. Si $\sum_{j=1}^n \bar{z}_j^t = G^t$, entonces se debe buscar otro índice j_0 y/o probar con otro t .

Ejercicio 7

Vamos a considerar, en forma muy simplificada, la situación de una empresa de arriendo de automóviles, que tiene que planificar sus operaciones sobre un horizonte de tiempo (una semana dividida en 7 días, para fijar ideas). La empresa posee una cantidad de sucursales en las que arrienda vehículos de diversas categorías (compacto, económico, mediano, híbridos, etc.) y hay una demanda por vehículos de cada categoría. En cada día, cada sucursal recibe devueltos a primera hora una cantidad de vehículos de cada categoría. Vamos a asumir que los arriendos son semanales (una simplificación), es decir, los vehículos devueltos fueron arrendados la semana anterior y los que se arrienden esta semana serán devueltos en la siguiente. La demanda diaria se satisface con los vehículos que sobraron del día anterior (quedaron en inventario), los devueltos de ese día y, además, es posible trasladar autos entre sucursales muy temprano en la mañana para que se sumen a los que quedaron disponibles, para satisfacer la demanda del día. Esto, eso sí, tiene costos, tanto variables como fijos y la cantidad total de vehículos que se pueden mover entre sucursales está acotada. Además, el inventario de vehículos que quede de un día para otro en cada sucursal está acotado.

La empresa quiere planificar su flota para la semana, en el sentido de decidir qué vehículos trasladar entre sucursales día a día, de modo disponer del inventario necesario para cumplir con la demanda en cada categoría, y que el costo sea mínimo. Esta planificación debe hacerse al comienzo de la semana (ya que se debe contratar el transporte), para todos los días de la semana y para esto, ha desarrollado un modelo de optimización cuya descripción es la siguiente:

Parámetros y conjuntos:

T : Conjunto de períodos de tiempo (los días de la semana)

S : Conjunto de sucursales

K : Conjunto de las categorías de vehículos.

d_{jkt} : Demanda por vehículos de la categoría k en la sucursal j , para el día t .

f_{jkt} : Vehículos de categoría k devueltos a la sucursal j al comienzo del día t .

α_{ij} : Costo de mover un vehículo desde la sucursal i a la sucursal j .

β_{ij} : Costo fijo de mover vehículos desde la sucursal i a la sucursal j .

C_{kt} : Número máximo de vehículos de la categoría k que pueden moverse en el día t .

G_j : Capacidad máxima de vehículos que pueden quedar de un día para otro de la sucursal j .

M : Un número suficientemente grande.

Variables:

x_{ijkt} : Vehículos de la categoría k movidos desde la sucursal i a la sucursal j al comienzo del día t .

v_{ijkt} : Variable binaria que vale 1 si algún vehículo de la categoría k es movido desde la sucursal i a la sucursal j en t .

z_{jkt} : Vehículos de la categoría k efectivamente disponibles para ser arrendados en la sucursal j en t .

I_{jkt} : Inventario de vehículos de categoría k en la sucursal j que quedan al final del día t .

El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} \sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} \{ \alpha_{ij} x_{ijkt} + \beta_{ij} v_{ijkt} \} \end{aligned}$$

$$\text{s. a.} \quad I_{jkt} = I_{jk,t-1} + f_{jkt} - \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} + \sum_{l \in S, l \neq j} x_{ljkt} - z_{jkt} \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (1)$$

$$z_{jkt} \geq d_{jkt}, \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (2)$$

$$x_{ijkt} \leq M v_{ijkt} \quad i, j \in S, i \neq j, k \in K, t \in T \quad (3)$$

$$\sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} \leq C_{kt} \quad k \in K, t \in T \quad (4)$$

$$\sum_{k \in K} I_{jkt} \leq G_j \quad j \in S, t \in T \quad (5)$$

$$I_{jkt} \geq 0, x_{ijkt} \geq 0, z_{jkt} \geq 0, v_{ijkt} \in \{0, 1\} \quad i, j \in S, k \in K, t \in T \quad (6)$$

La función objetivo suma los costo de trasladar vehículos entre sucursales (fijo y variable), las restricciones (1) son el balance de inventarios de vehículos de una categoría específica y considera los que sobraron del día anterior más los que se devuelven y los que se reciben de otras sucursales, menos los que se envían a otras, dando como resultado los que están disponibles para arrendar en el día. Como se explicó, asumimos que estos movimientos y las devoluciones ocurren todas al comienzo del día. Las restricciones (2) establecen el cumplimiento de la demanda. Las restricciones (3) activan las variables binarias para cobrar el costo fijo. Las restricciones (4) establecen los límites a la cantidad de vehículos que se pueden mover entre sucursales mientras que (5) establece el límite de capacidad de inventario de la sucursal. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables. Suponemos conocido el inventario de vehículos al comienzo de la semana, I_{jk0} .

El problema anterior es entero mixto y seguramente podría resultar difícil de resolver directamente con software como Gurobi. Proponga una heurística, usando alguna de las estudiadas en el curso, para abordar este problema. Detalle los pasos de su método heurístico (el espacio de búsqueda, soluciones vecinas, en caso que las use, evaluación de la función objetivo y otros detalles relevantes), no basta que diga “propongo usar tal y tal cosa...” y nada más. Explique cualquier supuesto que haga.

Solución: Cualquier de los métodos heurísticos vistos en el curso es válido para esta pregunta, incluso GRASP. Eso sí, debe estar descrito en relación específica al problema, no es suficiente

poner el pseudocódigo general del método. Por ejemplo, discutimos acá una forma de hacer Simulated Annealing.

En este caso, el espacio de búsqueda puede tomarse como el definido por las variables binarias v , que será discreto. Entonces, tendremos que una solución cualquiera está dada por un caso particular del vector $v = (v_{ijkt})_{ijkt}$. La función objetivo queda definida de inmediato una vez que se fijan los valores de v . Denotemos por $g(v)$ el valor del problema, que es:

$$\begin{aligned}
 g(v) &= \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} \sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} \beta_{ij} v_{ijkt} + \min_{\text{s. a.}} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} \sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} \alpha_{ij} x_{ijkt} \\
 & \quad I_{jkt} = I_{jk,t-1} + f_{jkt} - \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} + \sum_{l \in S, l \neq j} x_{ljkt} - z_{kjt} \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (1) \\
 & \quad z_{jkt} \geq d_{jkt}, \quad j \in S, k \in K, t \in T \quad (2) \\
 & \quad x_{ijkt} \leq M v_{ijkt} \quad i, j \in S, i \neq j, k \in K, t \in T \quad (3) \\
 & \quad \sum_{j \in S} \sum_{i \in S, i \neq j} x_{ijkt} \leq C_{kt} \quad k \in K, t \in T \quad (4) \\
 & \quad \sum_{k \in K} I_{jkt} \leq G_j \quad j \in S, t \in T \quad (5) \\
 & \quad I_{jkt} \geq 0, x_{ijkt} \geq 0, z_{jkt} \geq 0 \quad i, j \in S, k \in K, t \in T \quad (6)
 \end{aligned}$$

Nótese que el problema de optimización tiene fijos los valores de v , es un problema de optimización lineal (de hecho, tiene estructura de flujo en redes) y debería ser muy fácil de resolver.

Entonces, el problema que tratará de resolver la heurística es:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & g(v) \\
 \text{s. a.} \quad & v_{ijkt} \in \{0, 1\}, j, i \in S, k \in K, t \in T
 \end{aligned}$$

Notemos que esta función $g(v)$ podría corresponder a un problema infactible, pero no hay inconvenientes con eso, como se comenta ahora.

Veamos ahora cómo elegir vecinos. Supongamos que estamos en una solución $\bar{v}$. Entonces, una solución vecina puede construirse con algunas de las siguientes opciones:

1. Elegir al azar una componente $\bar{v}_{ijkt}$ y cambiarla por $1 - \bar{v}_{ijkt}$
2. Elegir al azar dos componentes, $\bar{v}_{ijkt}$ y $\bar{v}_{i'j'k't'}$, valores diferentes e intercambiar sus valores.

Puede haber otras opciones de modificaciones locales de una solución para construir una vecindad $V(v)$ de una solución v .

Con estos elementos se puede hacer el Simulated Annealing habitual, en donde denotamos con $\mathcal{C}$ el espacio de búsqueda. El cuidado que habrá que tener es que si $g(v)$ resulta en un problema infactible, entonces debemos saltar esa solución y buscar otro vecino.

0. Sea $v^0 \in \mathcal{C}$.
1. Iteración k : Elegir al azar $y \in V(v^k)$. Si el problema que evalúa $g(y)$ es infactible, elegir otro y .
2. Si $g(y) < g(v^k)$, entonces $v^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.

-
3. Si $g(y) \geq g(x^k)$, entonces aceptar v con probabilidad

$$p = e^{-\frac{g(y)-g(v^k)}{BT_k}}$$

4. Verificar criterio de parada y STOP si se cumple.
4. $v^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
5. Si v no es aceptado, ir a 1.

Ejercicio 8

En esta pregunta consideraremos el problema de p-Mediana, pero con algunas adaptaciones de notación, así que vamos a repetir la formulación:

Tenemos un conjunto de m clientes los cuales deben ser asignados a uno o más centros de distribución. Estos centros de distribución deben ser ubicados y abiertos en alguno de n lugares previamente identificados. Deben existir exactamente p centros de distribución, con $p \leq n$. Se conoce el costo f_j de instalar un centro de distribución en el lugar j y el costo c_{ij} de asignar el cliente i al centro de distribución ubicado en j . Hay una demanda (o carga de trabajo) q_i asociada al cliente i , y un centro de distribución, si es abierto, puede manejar una demanda total no mayor a Q . Usemos la variable binaria con valor $y_j = 1$ para indicar si un centro de distribución se abre en el lugar j , 0 en caso contrario, y $x_{ij} = 1$ si el cliente i es asociado al centro de distribución j , 0 en caso contrario. El siguiente modelo encuentra la asignación de menor costo total:

$$\text{P)} \quad \min \quad \sum_{j=1}^n f_j y_j + \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n y_j = p \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^m q_i x_{ij} \leq Q y_j, \quad j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$y_j, x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

Proponga una heurística de Simulated Annealing para este problema. Debe ser explícito en cuál es su “espacio de búsqueda”, cómo determina soluciones vecinas, evaluación de la función objetivo, y otros detalles relevantes del algoritmo.

Solución: Para esto es posible basarse en los ejemplos de clases. Lo más natural es buscar en las variables y , que definen los centros de distribución. El espacio de búsqueda es

$$S = \left\{ y \in \{0, 1\}^n : \sum_{j=1}^n y_j = p \right\} \quad (2)$$

Cada solución debe estar en S , al igual que sus vecinos. Tenemos las siguientes etapas principales:

-
1. **Vecindad:** para esto, dado $\bar{y}$, basta elegir otro punto en S . Esto equivale a cambiar $y_k = 1$ a 0 y tomar otro l tal que $y_l = 0$ y cambiarlo a 1.
 2. **Evaluación de la función objetivo:** Para esto basta resolver el problema en los x_{ij} , para valores de $\bar{y}$ fijos. La función objetivo sería:

$$F(\bar{y}) = \sum_{j=1}^n f_j \bar{y}_j + \min \left\{ \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m c_{ij} x_{ij} \text{ s.a.} \right. \\
\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, \dots, m, \\
\sum_{i=1}^m q_i x_{ij} \leq Q \bar{y}_j, \quad j = 1, \dots, n, \\
\left. x_{ij} \in \{0, 1\} \right\}$$

3. **Selección de la solución:** Se hace según las reglas del SA, eligiendo según la probabilidad en función de la temperatura (acá bastará escribir en forma resumida las etapas).

Ejercicio 9

Una empresa de transporte marítimo tiene que planificar su flota para operar entre distintos puertos entre los que debe transportar carga de un total de K distintos tipos de productos. Según las necesidades de transporte, debe asignar un número de barcos adecuado en cada ruta. En forma más general, supongamos que la red de transporte se puede representar por un grafo $G = (N, A)$, donde N es un conjunto de nodos (puertos) y A son los arcos (vías marítimas). En el nodo i existe una oferta (demanda) d_{ik} para el producto k (aquí seguimos la convención de que valor positivo es oferta y negativo es demanda). Existe un costo unitario de transporte c_{ij}^k para el producto k por la ruta (i, j) . Los productos son organizados en contenedores y el volumen unitario del producto k es v_k , medido en unidades de contenedor (TEU, se llaman). La compañía tiene una flota muy estandarizada y cada barco tiene una capacidad de transporte de C TEUs, y hay un total de M barcos. Hay un costo fijo g_{ij} por usar un barco en la ruta (i, j) . Si no fueran suficientes los barcos de la compañía, se puede aumentar la flota con barcos arrendados de la misma capacidad, y cada uno tiene un costo igual a β . Adicionalmente, cada barco genera emisiones de efecto invernadero iguales a F_{ij} (millones de toneladas) en la ruta (i, j) y la compañía ha comprometido no generar más de D en total en su flota.

La compañía usa el siguiente modelo de optimización para determinar cuántos barcos usar en cada ruta, de modo de minimizar costos. Aquí x_{ij}^k es la cantidad transportada de producto k en la ruta (i, j) , y_{ij} es la cantidad de barcos a usar en la ruta (i, j) , y w es el número de barcos adicionales arrendados:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{(i,j) \in A} \sum_{k=1}^K c_{ij}^k x_{ij}^k + \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} y_{ij} + \beta w \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = d_{ik} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\ & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k v_k \leq C y_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2) \\ & \sum_{(i,j) \in A} y_{ij} \leq M + w \quad (3) \\ & \sum_{(i,j) \in A} F_{ij} y_{ij} \leq D \quad (4) \\ & y_{ij} \geq 0 \text{ entero}, w \geq 0 \text{ entero}, x_{ij}^k \geq 0, \quad (i, j) \in A, k = 1, \dots, K \quad (5) \end{aligned}$$

El problema que se ha planteado acá es difícil. Por esa razón ha pensado en el uso de un método heurístico directamente, como Simulated Annealing. Al usar esta heurística, ¿cuál sería su espacio de búsqueda? Proponga una forma de construir vecinos de una solución dada y evaluar la correspondiente función objetivo.

Debe entregar una definición matemática de su forma de construir vecinos, tanto en explicaciones como justificaciones. No necesita dar otros detalles del Simulated Annealing.

Solución: Para el Simulated Annealing, podemos elegir hacer la búsqueda en las variables y junto con la variable w . Esto se justifica ya que son, en cierto modo, las decisiones principales.

También podría no incluirse la variable w y dejarla dependiente de las otras. El espacio de búsqueda, es, entonces, el conjunto

$$S = \{y \in \mathbb{N}^{|A|}, w \in \mathbb{N} : \text{se cumplen las restricciones (3) y (4)}\}$$

Entonces, supongamos que tenemos actualmente una solución $(\bar{y}, \bar{w}) \in C$. El valor de función objetivo de esta solución se calcula resolviendo el problema restringido:

$$\begin{aligned} f(\bar{y}, \bar{w}) = \text{mín} \quad & \sum_{(i,j) \in A} \sum_{k=1}^K c_{ij}^k x_{ij}^k + \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} \bar{y}_{ij} + \beta \bar{w} \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^k - \sum_{(l,i) \in A} x_{li}^k = d_{ik} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1) \\ & \sum_{k=1}^K x_{ij}^k v_k \leq C \bar{y}_{ij} \quad (i, j) \in A \quad (2') \\ & x_{ij}^k \geq 0, \quad (i, j) \in A, k = 1, \dots, K \end{aligned}$$

Este es un problema de programación lineal, así que es fácil de resolver. Notemos que puede pasar que una asignación específica de barcos no sea factible para la carga. En ese caso, el problema que evalúa g resultará infactible. Podríamos haber agregado en la definición del conjunto S esa especificación, pero no lo hicimos y acá hemos preferido dejarlo como una verificación a través del problema restringido.

La siguiente es una posible construcción de una solución vecina:

1. Seleccionar (i, j) e (r, s) al azar, tales que tanto $\bar{y}_{ij}, \bar{y}_{rs}$ sean ≥ 2 .
2. Hacer $\tilde{y}_{ij} = \bar{y}_{ij} - 1, \tilde{y}_{rs} = \bar{y}_{rs} + 1$ (es decir, sacar un barco de una ruta y ponerlo en otra).
3. Dejar todos los otros valores en lo que están. Llamar $(\tilde{y}, \tilde{w})$ la nueva solución.
4. Calcular $g(\tilde{y}, \tilde{w})$. Si es factible, ese es el valor de la nueva solución.
5. Si es infactible, aumentar $\bar{w}$ hasta que se obtenga una nueva solución que sí sea factible, o repetir la selección de rutas al azar.

Variantes de ideas como la anterior, u otras, son válidas en la medida que se tenga claridad que se deben obtener soluciones vecinas factibles.

Ejercicio 10

En este problema consideraremos el mismo problema de planificación de salas de operaciones, que mostramos en clases. Igual repetimos acá toda la formulación.

Vamos a suponer que disponemos de N quirófanos y cada quirófano está disponible T horas, y en ellos se deben planificar P operaciones, sobre un cierto horizonte de tiempo (una semana, por ejemplo). La duración de la operación i es de w_i horas. Si es necesario, un quirófano puede funcionar tiempo extra, pero hay un total de Q horas máximo disponible para todos los quirófanos. Existe un costo fijo K_j por usar el quirófano j y un costo adicional c_j por hora de sobretiempo que se asigne al quirófano j . En caso que una operación no pueda ser asignada, se incurre en un costo β ya que el paciente debe ser trasladado a salas de operación de otro hospital vecino.

Este problema se puede modelar con las siguientes variables: x_{ij} indica si la operación i se hace en el quirófano j , y_j indica si el quirófano j se usa o no, z_i indica si acaso la operación no pudo ser programada, y t_j es la cantidad de sobretiempo asignado al quirófano j . El modelo es el siguiente:

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \sum_{j=1}^N \{K_j y_j + c_j t_j\} + \sum_{i=1}^P \beta z_i \text{ s. a. } \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1, & i = 1, \dots, P \\ (1) \quad & \sum_{i=1}^P x_{ij} \leq P y_j, & j = 1, \dots, N \\ & \sum_{i=1}^P w_i x_{ij} \leq T + t_j, & j = 1, \dots, N \\ & \sum_{j=1}^N t_j \leq Q, \\ & x_{ij}, y_j, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, & i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad \begin{aligned} & (2) \\ & (3) \\ & (4) \\ & (5) \end{aligned}$$

La función objetivo suma los costos fijos de uso de quirófanos, los costos de sobretiempo y el costo de no asignación de operaciones. Las restricciones (1) establecen que toda operación debe ser realizada o la marca como no realizada, las (2) activan las variables y_j , las (3) determinan el tiempo necesario por quirófano y el uso eventual de sobretiempo, las (4) establecen la cota al sobretiempo y las (5) definen la naturaleza de las variables.

Dado que el problema puede ser muy difícil de resolver en forma exacta, usted considera usar un método heurístico de tipo Simulated Annealing. Describa una implementación del método para este problema. Sea claro en su elección del espacio de búsqueda (y tenga cuidado que se consideren soluciones factibles), la definición de vecinos, la definición de la función objetivo para su implementación, y otros detalles relevantes del algoritmo. Sea claro y justifique con precisión.

Solución: Una opción es elegir como espacio de búsqueda el de las variables y . Esto se puede justificar ya que están asociadas a costos fijos de activación, que podrían ser altos.

Denotemos por C el espacio de búsqueda, este consta simplemente de los vectores y con coordenadas 1 o 0.

La función objetivo del problema de SA, la denotamos por g , y para una solución actual $\bar{y}$ es:

$$g(\bar{y}) = \sum_{j=1}^N K_j \bar{y}_j + \min \left\{ \sum_{j=1}^N c_j t_j + \sum_{i=1}^P \beta z_i \right.$$

$$\text{s. a. } \sum_{j=1}^N x_{ij} + z_i = 1, \quad i = 1, \dots, P \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^P x_{ij} \leq P \bar{y}_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (2')$$

$$\sum_{i=1}^P w_i x_{ij} \leq T + t_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^N t_j \leq Q, \quad (4)$$

$$x_{ij}, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, \quad i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N.$$

Notemos que este problema igual involucra variables enteras, las x y z . Las restricciones (2') anulan conjuntos completos de variables x , eso sí, si algunos $\bar{y}_j$ son nulos. La resolución de este problema podría no ser muy fácil.

Ahora, para la determinación de vecinos, esto es fácil en esta alternativa ya que cualquier asignación de valores a los y genera soluciones factibles. Entonces, las siguientes son algunas reglas válidas para generar una solución vecina $\tilde{y}$:

1. Elegir un j al azar y redefinir $\tilde{y}_j = 1 - \bar{y}_j$.
2. Intercambiar dos quirófanos: elegir j tal que $\bar{y}_j = 1$ y k tal que $\bar{y}_k = 0$ y definir el vecino como $\tilde{y}_j = 0$ y $\tilde{y}_k = 1$

Otra opción es elegir como espacio de búsqueda el de las variables x solamente. Esto tiene sentido ya que la asignación a los quirófanos es la decisión principal y determina las variables y (el costo fijo) y las z . El espacio de búsqueda, que denotamos por C , debe considerar asignaciones factibles, es decir que cumplan:

- Con la restricción $\sum_{j=1}^N x_{ij} \leq 1$, es decir, que cada operación se hace, a lo más, una vez.
- Que el eventual sobretiempo que se pueda requerir sea factible. Esto último se debe verificar usando la estructura del modelo.

Para verificar factibilidad de una solución actual $\bar{x}$, en lo que respecta a los sobretiempos,

se puede hacer lo siguiente. Definamos

$$g(\bar{x}) = \min \sum_{j=1}^N \{K_j y_j + c_j t_j\} + \sum_{i=1}^P \beta z_i$$

$$\text{s. a. } z_i = 1 - \sum_{j=1}^N \bar{x}_{ij}, \quad i = 1, \dots, P \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^P \bar{x}_{ij} \leq P y_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^P w_i \bar{x}_{ij} \leq T + t_j, \quad j = 1, \dots, N \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^N t_j \leq Q, \quad (4)$$

$$y_j, z_i \in \{0, 1\}, t_j \geq 0, \quad i = 1, \dots, P; j = 1, \dots, N. \quad (5)$$

La función g es la función objetivo de la búsqueda y, además, la usamos para verificar factibilidad de una solución $\bar{x}$. En efecto, si no se puede asignar sobretiempo adecuadamente, el problema que define g es infactible.

Entonces, para elegir un vecino de $\bar{x}$, que denotaremos $\tilde{x}$, en la búsqueda podemos hacer lo siguiente:

- Intercambiar dos operaciones de quirófano.
- Sacar una operación de la lista de las que se están realizando.
- Agregar una al quirófano con menos operaciones.

En cada caso, hay que evaluar $g(\tilde{x})$. Si la nueva solución es infactible por sobretiempo, entonces se deben repetir las etapas anteriores hasta dar con una factible.

El resto de las etapas del Simulated Annealing siguen como está establecido en las clases:

0. Sea $x^0 \in C$.
1. Elegir al azar $y \in V(x^k)$.
2. Si $f(y) < f(x^k)$, entonces $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
3. Si $f(y) \geq f(x^k)$, entonces aceptar y con probabilidad

$$p = e^{-\frac{f(y) - f(x^k)}{BT_k}}$$

4. Verificar criterio de parada y STOP si se cumple.
4. $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
5. Si y no es aceptado, ir a 1.